

## 1. Descripción del contenedor principal

Nada más iniciar sesión, el usuario se encuentra directamente con el mapa. No hay pantalla de bienvenida ni pasos intermedios: la aplicación arranca y lo primero que aparece es el lienzo con el fondo cargado (por ejemplo, el de la Calderona), donde se pueden ver tanto las rutas GPX importadas como los puntos de interés marcados.

En la parte superior hay un menú desde el que se puede navegar a otras secciones, como el Perfil o la opción de Añadir Mapa. También aparece un deslizador para controlar el nivel de zoom, que resulta bastante cómodo para moverse por zonas concretas del mapa.

A la izquierda, integrada mediante un split pane, está la vista de actividades. Es básicamente una tabla con dos columnas (Nombre y Distancia) y una botonera lateral con las acciones más habituales: Ver actividad, Importar GPX, Renombrar y Borrar. Por último, en la parte inferior de la pantalla hay una barra de estado que muestra en tiempo real las coordenadas X e Y del cursor cuando se mueve por el mapa.

## 2. Casos de uso concretos a partir de los escenarios

### 2.1 Añadir un mapa nuevo

| Acción del usuario                                                                                                            | Respuesta de la aplicación                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario abre la opción de Añadir Mapa desde el menú superior.                                                           | 2. La aplicación muestra una ventana flotante donde se pueden introducir los datos del nuevo mapa.                                                            |
| 3. El usuario escribe el nombre, selecciona la imagen JPG desde su disco y rellena los cuatro campos de coordenadas.          | 4. La aplicación valida que ningún campo esté vacío, que las coordenadas sean valores numéricos y que tengan coherencia geográfica entre sí.                  |
| 5. Si hay algún error o campo vacío, la aplicación muestra un aviso y vuelve al paso anterior para que el usuario lo corrija. | 6. Si todo es correcto, la aplicación guarda el mapa en la base de datos, muestra un mensaje de éxito y cierra la ventana, dejando visible el mapa principal. |

### 2.2 Poner una anotación en el mapa

| Acción del usuario                                                                                                 | Respuesta de la aplicación                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario hace clic derecho sobre cualquier punto del lienzo del mapa.                                         | 2. La aplicación calcula las coordenadas de ese punto y despliega un pequeño menú contextual justo donde se hizo clic. |
| 3. El usuario selecciona Añadir anotación, escribe el texto de la nota y elige el tipo de marca en el desplegable. | 4. La aplicación guarda la anotación y dibuja el icono correspondiente sobre las coordenadas exactas del clic.         |

### 2.3 Ver el historial de sesiones

| Acción del usuario | Respuesta de la aplicación |
|--------------------|----------------------------|
|--------------------|----------------------------|

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. El usuario selecciona una sesión de la tabla de actividades en la pantalla principal.          | 2. La aplicación detecta la selección y habilita automáticamente el botón Ver actividad.                                                                                |
| 3. El usuario pulsa el botón Ver actividad.                                                       | 4. La aplicación lee el archivo GPX asociado, recupera los datos de la sesión desde la base de datos y abre la vista de la ruta con el mapa correspondiente ya cargado. |
| 5. El usuario revisa los detalles o la gráfica de desnivel y pulsa el botón Atrás cuando termina. | 6. La aplicación cierra la vista y restaura la pantalla principal exactamente como estaba, con las actividades cargadas en la tabla y sin perder ningún estado.         |

### 3. Descripción de los contenedores de cada caso de uso

A continuación se describen las ventanas secundarias que intervienen en los escenarios anteriores.

#### Contenedor: Añadir Mapa

Es una ventana emergente que aparece al seleccionar la opción correspondiente en el menú. Contiene un campo de texto para el nombre del mapa, un botón que abre el explorador de archivos del sistema operativo para seleccionar la imagen JPG, y cuatro campos numéricos donde se definen los límites geográficos (latitud y longitud mínimas y máximas). Justo debajo de esos campos hay un pequeño texto recordatorio con el formato esperado para las coordenadas. Los botones de Guardar y Cancelar cierran la ventana según la acción elegida.

#### Contenedor: Nueva Anotación

Es un cuadro de diálogo sencillo que se activa al hacer clic derecho sobre el lienzo. Tiene una caja de texto amplia donde el usuario puede escribir el comentario o descripción que quiera asociar al punto, y un menú desplegable (ComboBox) para elegir el tipo de marca geométrica. Como en el resto de ventanas, se cierra con los botones de guardar o cancelar.

#### Contenedor: Vista de la Ruta (Detalle de Actividad)

Esta es la pantalla secundaria a la que se llega al pulsar Ver actividad. Su función principal es permitir analizar el recorrido del archivo GPX seleccionado. Muestra el lienzo central con la imagen del mapa y la línea de la ruta pintada con una escala de colores según la velocidad en cada tramo. Debajo del lienzo hay un panel con la gráfica de desnivel y altitud. En la esquina hay un botón de Atrás que cierra esta vista y devuelve al usuario a la pantalla principal, recuperando el estado que había antes de entrar.